MODUL V
OPERASI FILE DAN STRUKTUR DIREKTORI

1. Tujuan Praktikum

1.1. Mahasiswa mampu memahami struktur hirarki direktori pada sistem operasi Linux.

1.2. Mahasiswa mampu melakukan navigasi dan manipulasi berkas (file) serta direktori.

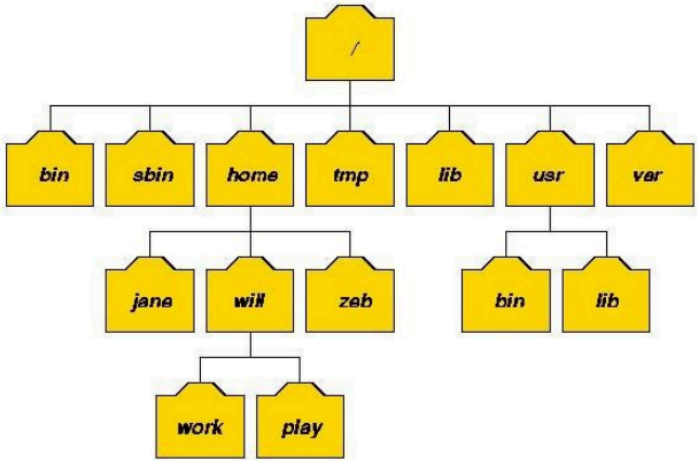
1.3. Mahasiswa mampu memahami dan membedakan konsep Hard Link dan Symbolic Link (Soft Link).

1.4. Mahasiswa mampu menggunakan perintah pencarian file (file search) dan inspeksi konten teks sederhana.

2. Teori

2.1. Organisasi File

Sistem file Linux tersusun secara hierarkis menyerupai pohon yang berakar pada direktori root (/), seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.1. Direktori dapat memuat file maupun subdirektori di bawahnya. Secara fisik, direktori merupakan file khusus yang menyimpan daftar nama file beserta nomor INODE (Index Node) sebagai penunjuk (pointer) ke lokasi data fisik dan metadata file tersebut.



Gambar 2.1 Struktur direktori pada Linux

2.2. Direktori Standar Linux

Setelah proses instalasi, Linux membentuk susunan direktori baku yang tertata rapi (Filesystem Hierarchy Standard). Fungsi tiap direktori utama terangkum pada tabel berikut:

Direktori	Deskripsi
`/`	Direktori utama (root), pangkal seluruh hirarki sistem file.
`/bin, /sbin`	Berkas binary eksekusi dasar (bin: semua pengguna, sbin: khusus administrasi superuser).
`/usr/bin, /usr/sbin`	Aplikasi pengguna tingkat lanjut (usr/bin) dan utilitas sistem pendukung (usr/sbin).
`/usr/lib`	Pustaka (library) pemrograman dan utilitas sistem (misal pustaka bahasa C).
`/home, /root`	Direktori kerja pengguna biasa (/home) dan direktori khusus superuser (/root).
`/tmp, /var`	Berkas sementara yang dihapus saat booting (/tmp) dan berkas data dinamis/log sistem (/var).
`/boot, /opt`	Berkas startup kernel vmlinuz (/boot) serta paket aplikasi mandiri tambahan (/opt).
`/mnt, /usr/src`	Titik kait mounting media penyimpanan (/mnt) dan berkas kode sumber sistem (/usr/src).
`/usr/bin/X11`	Tautan penunjuk (link) menuju program antarmuka grafis sistem X-Window.

Tiga direktori khusus yang memegang peranan penting dalam administrasi sistem:

- Direktori `/etc`: Pusat file konfigurasi, administrasi, dan keamanan sistem yang hanya boleh diubah oleh superuser (contoh: `passwd`, `fstab`, skrip service).

- Direktori `/dev`: Representasi perangkat keras (hardware) dalam bentuk berkas (everything is a file), seperti penyimpanan (`/dev/sda`) dan terminal (`/dev/tty`).
- Direktori `/proc`: Pseudo-filesystem virtual di RAM untuk membaca status kernel secara real-time (seperti cpuinfo dan meminfo) serta nomor proses aktif (PID).

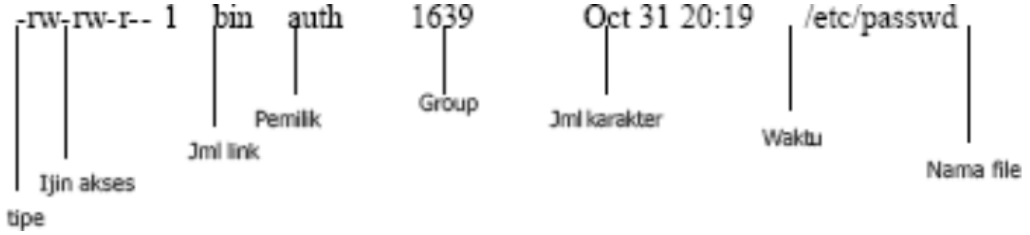
2.3. Tipe File

Linux memperlakukan hampir seluruh komponen sistem sebagai berkas (everything is a file) yang diklasifikasikan ke dalam 6 tipe utama:

- **Ordinary File:** Berkas standar berisi data teks, program biner, atau multimedia.
- **Directory:** Berkas khusus penampung daftar nama file dan pemetaan nomor inode.
- **Block Device:** Berkas representasi perangkat keras penyimpanan dengan transfer data berbasis blok tetap (seperti harddisk atau SSD).
- **Character Device:** Berkas representasi perangkat yang mentransmisikan data aliran karakter per karakter (seperti terminal konsol tty).
- **Named Pipe (FIFO):** Berkas antrean searah (First-In-First-Out) untuk jalur komunikasi langsung antar-proses.
- **Link File:** Berkas petunjuk atau jalan pintas (symbolic link) menuju berkas atau direktori lain.

2.4. Properti dan Atribut File

Informasi atribut dan metadata berkas dapat diperiksa secara rinci melalui perintah ls -l, dengan susunan elemen seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.4:



Gambar 2.4 Format rincian properti file pada perintah ls -l

Rincian dari setiap komponen atribut tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

Komponen Atribut	**Deskripsi**
Tipe File	Karakter pertama penentu jenis berkas: - (biasa), d (direktori), l (symbolic link), b (block device), c (character device), s (socket), atau p (FIFO).
Izin Akses (Permissions)	9 karakter berikutnya penentu hak baca (r), tulis (w), dan eksekusi (x) bagi Owner, Group, serta Others.
Jumlah Link (Link Count)	Jumlah hard link atau referensi nama yang menunjuk ke nomor inode berkas tersebut.
Owner & Group	Identitas akun pengguna (user) dan kelompok (group) pemilik berkas.
Ukuran Berkas	Kapasitas ukuran isi data berkas dalam satuan byte (jumlah karakter).
Waktu Modifikasi & Nama	Waktu berkas terakhir kali diperbarui serta nama identitas berkas yang dirujuk.

2.5. Aturan Penamaan File

Sistem berkas Linux memiliki beberapa ketentuan dalam penamaan file:

- **Batas Karakter dan Format Dasar:** Nama file maksimal terdiri atas 255 karakter alfanumerik serta karakter pemisah seperti titik (.), garis bawah (_), atau koma (,).

  Contoh: `report_101,v2.0.1` dan `5-01.web.html`

- **Karakter Terlarang dan Karakter Khusus:** Hindari penggunaan spasi dan simbol operasional shell (&, ;, |, ?, $, <, >, dll.), serta tanda garis miring (/) yang dilarang mutlak karena berfungsi sebagai pemisah direktori.

  Contoh yang tidak disarankan: `tugas 1.txt` (menggunakan spasi) dan `file/satu.txt` (memakai tanda /)

- **Bersifat Case Sensitive**: Linux membedakan penggunaan huruf besar dan huruf kecil secara ketat.

  Contoh: `prog.txt` berbeda dengan `PROG.txt`

2.6. Link File (Hard Link dan Symbolic Link)

Link adalah mekanisme pembuatan jalan pintas (shortcut) atau nama alternatif menuju berkas/direktori tanpa menduplikasi data fisik di penyimpanan. Linux membedakan tautan berdasarkan cara merujuk nomor inode berkas:

- **Hard Link**: Nama alternatif yang berbagi nomor inode yang sama dengan file asli. Data fisik tetap aman di penyimpanan meski salah satu file dihapus, selama masih ada nama lain yang merujuknya.
- **Symbolic Link (Soft Link)**: Berkas penunjuk terpisah bertipe l yang hanya menyimpan alamat path berkas target. Jika berkas target dihapus atau dipindahkan, tautan akan rusak (broken link).

2.7. Utilitas Penelusuran dan Pencarian File

Linux menyediakan utilitas baris perintah untuk memeriksa format, menelusuri lokasi, serta menyaring isi berkas di dalam sistem:

- `file`: Memeriksa tipe dan format internal berkas (magic number) tanpa bergantung pada ekstensi penamaannya (misalnya teks, program biner, atau skrip).
  Format: `file <nama_file>`
- `find`: Menelusuri hierarki direktori secara rekursif berdasarkan kriteria nama, ukuran, tipe berkas, atau waktu modifikasi.
  Format: `find <direktori_awal> -name "<pola_nama>"`
- `which`: Menampilkan lokasi berkas biner/eksekusi dari suatu perintah sistem yang terdaftar pada variabel lingkungan $PATH.
  Format: `which <nama_perintah>`
- `locate`: Mencari lokasi berkas secara instan di seluruh sistem menggunakan basis data indeks berkas lokal (updatedb).
  Format: `locate <nama_file>`
- `grep`: Menyaring dan menampilkan baris teks di dalam berkas yang cocok dengan pola pencarian tertentu (regular expression).
  Format: `grep [opsi] "<pola>" <nama_file>`

3. Kegiatan

3.1. Kegiatan 1: Direktori standar dan tipe file

a. Memeriksa isi direktori root dan berkas virtual /proc

```
ls -l /
cat /proc/cpuinfo | grep "model name" | head -n 1
```

b. Menguji aturan penamaan berkas (case sensitive) dan memeriksa tipe berkas tanpa ekstensi

```
mkdir modul5
cd modul5
touch file_tes.txt FILE_TES.txt
cp /bin/ls program_uji
file program_uji file_tes.txt
```

Tabel Pengamatan

Aspek Pengamatan	Output Terminal
Output dari `cat /proc/cpuinfo | grep "model name"`	
Hasil perintah `file program_uji file_tes.txt`	

Analisis Kegiatan 1

1. Berdasarkan output perintah file program_uji, bagaimana Linux mengetahui tipe file tersebut meski tanpa ekstensi?
2. Mengapa perintah touch file_tes.txt FILE_TES.txt menghasilkan dua file berbeda pada folder yang sama?

3.2. Kegiatan 2: Link file (*hard link* dan *symbolic link*)

a. Membuat file dan membuat *hard link* serta *symbolic link*

```
echo "Praktikum Sistem Operasi" > sumber.txt
ln sumber.txt tautan_keras
ln -s sumber.txt tautan_simbolik
ls -li
```

b. Perubahan isi data melalui link

```
echo "Tambahan data revisi" >> tautan_simbolik
```

```
cat tautan_keras
```

c. Menghapus file sumber

```
rm sumber.txt
ls -li
cat tautan_keras
cat tautan_simbolik
```

Tabel Pengamatan

Aspek Pengamatan	Output Terminal
Output dari perintah `ls -li` pada kegiatan a	
Hasil perintah `cat tautan_keras` pada kegiatan b	
Output dari `cat tautan_keras` dan `cat tautan_simbolik` pada kegiatan c	

Analisis Kegiatan 2

1. Jelaskan perbedaan *hard link* dan *symbolic link* berdasarkan nilai inode dan *link count* pada kegiatan a!
2. Mengapa perintah `cat tautan_keras` masih menampilkan isi data setelah *sumber.txt* dihapus, sedangkan `cat tautan_simbolik` menghasilkan error?

3.3. Kegiatan 3: Utilitas pencarian file dan filter teks

a. Mencari lokasi biner perintah dengan `which`

```
which bash
```

b. Mencari letak file pada direktori dengan `find`

```
find /etc -name "passwd" 2>/dev/null
```

c. Menyaring isi file dengan `grep`

```
grep -n "Praktikum" tautan_keras
```

Tabel Pengamatan

Aspek Pengamatan	Output Terminal
Output dari `which bash`	
Hasil perintah `find /etc -name "passwd" 2>/dev/null`	
Output dari `grep -n "Praktikum" tautan_keras`	

Analisis Kegiatan 3

1. Jelaskan perbedaan fungsi pencarian antara perintah `which` dan perintah `find`!
2. Jelaskan fungsi opsi `-n` pada perintah `grep` di kegiatan c!

4. Rubrik Penilaian

Jenis	Poin Maksimal
Kegiatan 1: Direktori standar dan tipe file	25
Kegiatan 2: Link file (hard link dan symbolic link)	35
Kegiatan 3: Utilitas pencarian file dan filter teks	20
Format & Kerapian Lembar Kerja (Selesai pada Sesi Praktikum)	20
Total	**100**

5. Referensi

Abhishek. (2023, Mei 5). Memahami Hard Link dan Soft Link di Linux [Panduan Pemula]. Console Linux. https://linuxhandbook.com/hard-links-soft-links/

Shotts, W. (2019). The Linux Command Line: A Complete Introduction (2nd ed.). No Starch Press. https://linuxcommand.org/tlcl.php

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts (10th ed.). John Wiley & Sons. https://www.os-book.com/OS10/

Modul Praktikum Sistem Operasi: Struktur File dan Utilitas Linux, Laboratorium Sistem Komputer & Jaringan.